



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8474

ที่ อว7601.2/547/2569

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2569 (11 มิถุนายน 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2570 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรครั้งที่ 30/2569 (24 กรกฎาคม 2569) มีมติเห็นควร ให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

(อ.วาสนา เสี่ยงดัง)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 30/2569

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ประชุมออนไลน์ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) อ.วาสนา	เสียงดัง	ประธานคณะทำงานฯ
2) ดร.วิศิษฐ์	ศุภางค์รัตน์	กรรมการ
3) ผศ. ดร.วรรัตน์	กระทุ้	กรรมการ
4) รศ. ดร.นิติมา	อัจฉริยะโพ	กรรมการ
5) นางณัฐวรินทร์	บุญญา	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1) ผศ. ดร.ปรัชญา	เพ็ญสุระ	ผู้นำเสนอ
2) ดร.เพิ่มพร	บัวทอง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) ผศ. ดร.ณัฐพล	วงศ์เยาว์	อาจารย์ประจำหลักสูตร
4) ดร.สมภาพ	ปัญญาสมพรรค	อาจารย์ประจำหลักสูตร
5) รศ. ดร.พิชิต	ขจรเดชะ	อาจารย์ประจำหลักสูตร
6) ดร.พลศักดิ์	เลิศศิริปัญญา	อาจารย์ประจำ
7) นางสาวพิมพ์มาดา	พงศ์คุณาพร	เจ้าหน้าที่หลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวอภิญญา	ปรีสุทธิพงศ์	EDS
2) นางสาวกนกกลดา	นันท์โชติ	EDS
3) นางสาวธาริณี	สุภาพกุลนที	EDS
4) นางสาวจาริณี	โทยหวล	EDS
5) นางสาวภัทรธิมา	พัชรคุณัญญา	EDS
6) นายวชิรวิทย์	แสงโรจน์กิตติคุณ	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

☑ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงาน
พัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล
eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 30/2569 วันศุกร์ที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ คงเดิม ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร 1. ข้อ 3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) (หน้า 156) ข้อ 3.3.2 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) แก้ไขเป็น “B.Tech. (Industrial Technology)” 2. ข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ แก้ไขเป็น “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 3. ข้อ 3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แก้ไขเป็น “หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2571”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการและประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการและประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส* (ประธานหลักสูตร) 2. รศ.สมชาย อรุณรุ่งรัมย์ 3. ดร.เพิ่มพร บัวทอง 4. ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส 5. ผศ. ดร.ศุภชัย พึ่งสังวาล	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																																								
ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 39* คน ดังนี้ <table><tr><td>1. รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส (อ.เกษียณฯ ปี 2567 มีสัญญาจ้างต่อ)</td><td>20. ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวิกรกุล</td></tr><tr><td>2. รศ.สมชาย อรุณรุ่งศรี</td><td>21. ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์</td></tr><tr><td>3. ดร.เพิ่มพร บัวทอง</td><td>22. ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย</td></tr><tr><td>4. ผศ. ดร.ศุภชัย พึ่งสงวาลย์</td><td>23. ผศ. ดร.ภาณุภูมิ จันทร์ศรี</td></tr><tr><td>5. ศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง (อ.เกษียณฯ ปี 2568 มีสัญญาจ้างต่อ)</td><td>24. ผศ. ดร.ธณภณ อารังคุณานัน</td></tr><tr><td>6. รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์</td><td>25. ผศ. ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล</td></tr><tr><td>7. รศ. ดร.สนิท วงษา</td><td>26. ผศ. ดร.อนุชา วัฒนาภา</td></tr><tr><td>8. รศ. ดร.ชรรค์ชัย ตูลละสกุล</td><td>27. ผศ. ดร.ณัฐนันท์ มูลสระคู</td></tr><tr><td>9. รศ. ดร.ธนศ ธนิตยธีรพันธ์</td><td>28. ผศ. ดร.ปรัชญา เพียรสุระ</td></tr><tr><td>10. รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ</td><td>29. ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา</td></tr><tr><td>11. รศ. ดร.สันติรัฐ นันสะอาจ</td><td>30. ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ</td></tr><tr><td>12. รศ. ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล</td><td>31. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค</td></tr><tr><td>13. รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ</td><td>32. ดร.ธีระวุฒิ มุอำหมัด</td></tr><tr><td>14. รศ. ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง</td><td>33. ดร.ยุวรัตน์ ศรีศุภวงศ์</td></tr><tr><td>15. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อัมมานะตระกูล</td><td>34. ดร.วุฒิพร เสือเมือง</td></tr><tr><td>16. ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ</td><td>35. ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ</td></tr><tr><td>17. ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์</td><td>36. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์</td></tr><tr><td>18. ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย</td><td>37. อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์</td></tr><tr><td>19. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์</td><td>38. อ.สุทธิพงษ์ โสภา บรรจุใหม่ 1 ก.พ. 66 (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ กับ HR แล้ว)</td></tr><tr><td></td><td>39. ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส *</td></tr></table>	1. รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส (อ.เกษียณฯ ปี 2567 มีสัญญาจ้างต่อ)	20. ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวิกรกุล	2. รศ.สมชาย อรุณรุ่งศรี	21. ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์	3. ดร.เพิ่มพร บัวทอง	22. ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย	4. ผศ. ดร.ศุภชัย พึ่งสงวาลย์	23. ผศ. ดร.ภาณุภูมิ จันทร์ศรี	5. ศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง (อ.เกษียณฯ ปี 2568 มีสัญญาจ้างต่อ)	24. ผศ. ดร.ธณภณ อารังคุณานัน	6. รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์	25. ผศ. ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล	7. รศ. ดร.สนิท วงษา	26. ผศ. ดร.อนุชา วัฒนาภา	8. รศ. ดร.ชรรค์ชัย ตูลละสกุล	27. ผศ. ดร.ณัฐนันท์ มูลสระคู	9. รศ. ดร.ธนศ ธนิตยธีรพันธ์	28. ผศ. ดร.ปรัชญา เพียรสุระ	10. รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ	29. ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา	11. รศ. ดร.สันติรัฐ นันสะอาจ	30. ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ	12. รศ. ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล	31. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค	13. รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ	32. ดร.ธีระวุฒิ มุอำหมัด	14. รศ. ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง	33. ดร.ยุวรัตน์ ศรีศุภวงศ์	15. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อัมมานะตระกูล	34. ดร.วุฒิพร เสือเมือง	16. ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ	35. ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ	17. ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	36. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์	18. ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย	37. อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์	19. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์	38. อ.สุทธิพงษ์ โสภา บรรจุใหม่ 1 ก.พ. 66 (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ กับ HR แล้ว)		39. ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส *	
1. รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส (อ.เกษียณฯ ปี 2567 มีสัญญาจ้างต่อ)	20. ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวิกรกุล																																									
2. รศ.สมชาย อรุณรุ่งศรี	21. ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์																																									
3. ดร.เพิ่มพร บัวทอง	22. ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย																																									
4. ผศ. ดร.ศุภชัย พึ่งสงวาลย์	23. ผศ. ดร.ภาณุภูมิ จันทร์ศรี																																									
5. ศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง (อ.เกษียณฯ ปี 2568 มีสัญญาจ้างต่อ)	24. ผศ. ดร.ธณภณ อารังคุณานัน																																									
6. รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์	25. ผศ. ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล																																									
7. รศ. ดร.สนิท วงษา	26. ผศ. ดร.อนุชา วัฒนาภา																																									
8. รศ. ดร.ชรรค์ชัย ตูลละสกุล	27. ผศ. ดร.ณัฐนันท์ มูลสระคู																																									
9. รศ. ดร.ธนศ ธนิตยธีรพันธ์	28. ผศ. ดร.ปรัชญา เพียรสุระ																																									
10. รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ	29. ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา																																									
11. รศ. ดร.สันติรัฐ นันสะอาจ	30. ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ																																									
12. รศ. ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล	31. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค																																									
13. รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ	32. ดร.ธีระวุฒิ มุอำหมัด																																									
14. รศ. ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง	33. ดร.ยุวรัตน์ ศรีศุภวงศ์																																									
15. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อัมมานะตระกูล	34. ดร.วุฒิพร เสือเมือง																																									
16. ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ	35. ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ																																									
17. ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	36. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์																																									
18. ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย	37. อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์																																									
19. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์	38. อ.สุทธิพงษ์ โสภา บรรจุใหม่ 1 ก.พ. 66 (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ กับ HR แล้ว)																																									
	39. ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส *																																									

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบพบว่า มีอาจารย์เกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน คือ รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส และ ศ. ดร. ณรงค์ มั่งคั่ง เกษียณอายุ 30 กันยายน 2568 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างต่ออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้เกษียณอายุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตรในระยะยาว ตามแนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว.7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569) 2. เนื่องจากเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 กำหนดให้ “ข้อ ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนอย่างน้อย ๕ คน ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” ดังนั้น ให้เพิ่มเติมข้อมูลในภาคผนวก ค1 โดยเพิ่มข้อ 4. ประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ (เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) ดูตัวอย่างได้ที่ KMUTT Curriculum Blueprint Ver.3.0 PLUS https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ประเมินการดำเนินงาน/ประเมินการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ (เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) คำอธิบาย ในการนิยามหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การทำงานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือหลักฐานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 3. แก้ไขตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (หน้า 158-159, 413) ผศ. สมชาย อรุณรุ่งรัมย์ หรือ รศ. ผศ. สมชาย อรุณรุ่งรัมย์ 4. ทบทวนและระบุคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในข้อ 3.15 และภาคผนวก ค1 ให้สอดคล้องกัน ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส เนื่องจากบางส่วนไม่ระบุคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก (หน้า 158,419) 5. เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในข้อ 3.16 ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส จะมีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 39 คน และระบุคุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิดสอน , อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน , การประเมิน PSF (ถ้ามี) ซึ่งข้อมูลจะต้องสอดคล้องกันกับภาคผนวก ค1 และทบทวนแก้ไขข้อมูลจำนวนอาจารย์ใน(หน้า 129) ให้สอดคล้องกันด้วย 6. แก้ไขปีที่สำเร็จการศึกษาของ ศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง ที่จบจากต่างประเทศจาก พ.ศ. เป็น ปี ค.ศ. (หน้า 425) 7. ทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ดังนี้ 7.1 เพิ่มเติมข้อมูลผลงานประเภท International Conference และ National Conference ให้ครบถ้วน เช่น รศ. ทวีวัฒน์ สุภารส, ดร.เพิ่มพร บัวทอง, ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส, ศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง, ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย, ผศ.ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์,	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ผศ. ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล, ผศ. ดร.อนุชา วัฒนาภา, ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค, ผศ. ดร.ปรัชญา เพียรสุระ, ดร.ยุวรัตน์ ศรีศุภวงศ์, ดร.พิรพงษ์ กาสุริยะ <u>ตัวอย่างการระบุข้อมูลผลงาน</u> “ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อการประชุม. ครั้งที่ประชุม (ถ้ามี), วันเดือนปี ที่ประชุม, สถานที่ประชุม, หน้า-หน้า หากไม่มีให้ใส่เลข DOI หรือ Article Number แทนได้. [การประชุมจัดโดย.....]” (หากเป็นผลงานจัดขึ้นโดยที่ไม่มีสมาคมวิชาการ / สมาคมวิชาชีพจัดร่วมด้วย จะไม่สามารถนับได้) 7.2 เพิ่มเติมผลงานทางวิชาการของ ดร.ศุภชัย พึ่งสัจจาลย์ อย่างน้อย 1 รายการ ที่อยู่ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ปี ค.ศ. 2023 – 2027) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ เนื่องจากอาจารย์มีผลงานทางวิชาการ 4 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ - ผลงานปี ค.ศ. 2022 จำนวน 2 รายการ จะนับได้ในปีการศึกษา 2569 แต่จะไม่สามารถนับได้ในปีการศึกษา 2570 ณ วันที่หลักสูตรฉบับนี้เริ่มจัดการเรียนการสอน - ผลงานปี ค.ศ. 2021 จำนวน 2 รายการ เก่ากว่า 5 ปีย้อนหลังออก ซึ่งไม่สามารถนับได้ จะต้องตัดออก 7.3 เพิ่มเติมผลงานทางวิชาการของ ผศ. ดร.ธณภณ อารังคุณานัน อย่างน้อย 1 รายการ ที่อยู่ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ปี ค.ศ. 2023 – 2027) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ เนื่องจากอาจารย์มีผลงานทางวิชาการ 3 รายการ ปี ค.ศ. 2022 จะนับได้ในปีการศึกษา 2569 แต่จะไม่สามารถนับได้ในปีการศึกษา 2570 ณ วันที่หลักสูตรฉบับนี้เริ่มจัดการเรียนการสอน 7.4 เพิ่มเติมผลงานทางวิชาการของ ผศ. ดร.ณัฐนันท์ มูลสระคู, ผศ. ดร.ปรัชญา เพียรสุระ, ผศ. วีระพงษ์ มณีเพ็ญ, ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค, ดร.วุฒิพร เสือเมือง, อ.สุทธิพงษ์ โสภา อย่างน้อย 1 รายการ ที่อยู่ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	(ปี ค.ศ. 2023 – 2027) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ เนื่องจากผลงานที่ระบุเป็นผลงานปี พ.ศ. 2557 – 2564 จะนับไม่ได้ และปี พ.ศ. 2565 / ค.ศ. 2022 จะนับได้ในปีการศึกษา 2569 แต่จะไม่สามารถนับได้ในปีการศึกษา 2570 ณ วันที่หลักสูตรฉบับนี้เริ่มจัดการเรียนการสอน 7.5 เพิ่มเติมข้อมูลผลงานทางวิชาการประเภท National Journal ของ รศ. ดร.สันติรัฐ นันสะอาง ขาดเลขหน้า-เลขหน้า หากไม่มีให้ใส่เลข DOI หรือ Article Number แทนได้ 7.6 ทบทวนและแก้ไขข้อสถาบันที่ร่วมกันจัดผลงานประเภท International Conference รายการที่ 1 ของ ดร.พงศยุทธ์ จันทอง ให้ถูกต้อง 1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4) 1) Phongyut Junthong and Sushapa Netpradit (2024) "Multimedia Training Package of Maintenance 2 - Color Sheet-Fed Offset Press" International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST 2024), March 21-23, 2024, Amari Pattaya, Thailand. p.64-69. [การประชุมจัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเส้นตี่รัฐ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) , คณะอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTNB), สมาคมสมาคมวิจัยการศึกษาโลก (GERA) ,สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai AECT), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)] 7.7 ตัดผลงานทางวิชาการที่เก่ากว่า 5 ปี ย้อนหลังออก ซึ่งหากตัดออกแล้ว ยังคงมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ฯ เช่น รศ. ทวีวัฒน์ สุภารส (พ.ศ. 2564) รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ (ค.ศ. 2014) รศ. ดร.สนิพ วงษา (ค.ศ. 2021) ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล (พ.ศ. 2564 / ค.ศ. 2021) ผศ. ดร.พิเชษฐ พินิจ (พ.ศ. 2564) ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์ (พ.ศ. 2564) ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์ (ค.ศ. 2021)	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวรกุล (ค.ศ. 2020 - 2021) ผศ. ดร.ภาคภูมิ จันทร์ศรี (พ.ศ. 2561–2564 / ค.ศ. 2021) ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ (ค.ศ. 2021)	
3) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบ โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร (แยกตามหมวดวิชา) ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป27 หน่วยกิต ก.1 หน่วยการเรียนรู้บังคับ21 หน่วยกิต ก.2 หน่วยการเรียนรู้เลือก6 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ109 หน่วยกิต ข.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน31 หน่วยกิต ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9 หน่วยกิต ข.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม22 หน่วยกิต ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน59 หน่วยกิต ข.2.1 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม55 หน่วยกิต ข.2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม29 หน่วยกิต ข.2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม17 หน่วยกิต ข.2.1.3 กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9 หน่วยกิต ข.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน4 หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.2.2) รายละเอียดของ โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยก ตามหมวดวิชา c) รายวิชา d) องค์ประกอบเกี่ยวกับ ประสบการณ์ภาคสนาม		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ข.3 กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้รวม 19 หน่วยกิต การทำงาน ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกภาษาอังกฤษตามความสนใจ 3 หน่วยกิต ระบุเฉพาะ รายวิชา LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ ที่หลักสูตรเลือกจากรายวิชาตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และตัดรายวิชารหัส LNGxxx/LNGxxxxx รายวิชาอื่นออก (หน้า 43-44) 2. ข.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ทบทวนจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชานี้ให้ถูกต้อง หลักสูตรกำหนด 22 หรือ 23 หน่วยกิต เนื่องจากนับได้ 23 หน่วยกิต หากทบทวนและปรับแก้ไขในกลุ่มนี้ให้ถูกต้องแล้ว ให้ทบทวนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะ 109 หรือ 110 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หรือ 143 หน่วยกิต ให้ถูกต้องอีกครั้ง และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งฉบับด้วย (หน้า 49) 3. ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากหลักสูตรไม่มี "วิชาเอก" ไม่ควรใช้คำว่า "วิชาโท" ให้ปรับเป็น "กลุ่มวิชาเฉพาะทาง" ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีเครื่องกล 2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 3. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีโยธา 4. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 4. ข.2.1.3 กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ทบทวนการกำหนดรหัสวิชาหัวข้อพิเศษของแต่ละกลุ่มวิชา อาจกำหนดเป็นกลุ่มวิชาละ 1-3 รหัส และสามารถกำหนดเป็น 1, 2 หรือ 3 หน่วยกิต - ระบุจำนวนชั่วโมงในวงเล็บให้ครบทุกรายวิชา และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งฉบับด้วย	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ดัดข้อความหมายเหตุ “หรือสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ที่ระบุท้ายหมวดออก เนื่องจากหลักสูตรชี้แจงว่านักศึกษาต้องเรียนรายวิชาหัวข้อพิเศษ 9 หน่วยกิต 5. ดัดข้อความในหมายเหตุ “.....ในกรณีที่ได้รับนักศึกษาในระดับปวช. และ ปวส. (เทียบโอน) การเลือกกลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะใช้กลไกการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาในกลุ่มนี้จะต้องมีรายวิชาปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต”ออก (หน้า 50) 6. ทบทวนการระบุรายวิชาแบบ OBEM ได้แก่ IDT 21100 IDT 21200 IDT 21300 IDT 31100 ให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งฉบับ เนื่องจากพบว่าบางส่วนระบุเป็นรายวิชาปกติ บางส่วนระบุเป็นรายวิชา OBEM เช่น - IDT 211 หรือ IDT 21100 การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) - IDT 212 หรือ IDT 21200 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม (Programming and Software Development for Industry) - IDT 213 หรือ IDT 21300 เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม (Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry) - IDT 311 หรือ IDT 31100 การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะวิทยากรในองค์กร (Training Planning and Corporate Train-the-Trainer Techniques) 7. ขอให้ระบุจำนวนชั่วโมงของรายวิชาในกลุ่มหัวข้อพิเศษให้ครบถ้วน MET 371-374, EET 371-374, CVT 371-374, PDT 371-374 และ CPT 371-374 8. ทบทวนและแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/จำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น CPT 120 CPT 220 CPT 221 CPT 223 CPT 224 CPT 321 CPT 322 CPT 323 EET 362 9. ทบทวนและแก้ไขชื่อกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น (หน้า 314) - กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หรือ - กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2/1 เนื่องจากรายวิชา IDT 21100 เป็นรายวิชาบังคับก่อนของ IDT 21200 แต่หลักสูตรระบุในแผนการศึกษาให้เรียนพร้อมกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนาของหลักสูตร ขอให้ปรับแก้ไขให้เรียนคนละภาคการศึกษา 2. ทบทวนและปรับแก้ไขจำนวนหน่วยกิตรวม และจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ ของทุกภาคการศึกษาให้ถูกต้อง เช่น ชั้นปีที่ 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 3. รายวิชาหัวข้อพิเศษ 9 หน่วยกิตที่ระบุในแต่ละภาคการศึกษา แก้ไขการระบุเป็น “XXX xxx หัวข้อพิเศษ 1 3(x-x-x)” ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขการระบุในแผนการศึกษา และ c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ข้อ 2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ c) Curriculum Mapping	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. c.1) ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หน้า 93-116) เพิ่มเติมการ Mapping รายวิชาให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569) เช่น เพิ่มการ Mapping รายวิชา LNG 21007 LNG 21008 LNG 21009 LNG 21010 LNG 31007 LNG 31009 LNG 41001 LNG 41003 เป็นต้น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ EDS หัวข้อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GENED) https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ 2. c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร เพิ่มการ Mappings กลุ่มรายวิชาเฉพาะทาง 5 กลุ่ม และกลุ่มรายวิชาเลือก 15 กลุ่ม กับ PLOs ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา โดยระบุต่อท้าย ชั้นปีที่ 4/2	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ข้อ 3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (หน้า 175) เพิ่มเติมการระบุว่าหลักสูตร “รับนักศึกษาไทย” หรือ “นักศึกษาต่างชาติ” หรือ “รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย ต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ (ข้อมูลอ้างอิงตามเล่มหลักสูตร) <u>แผนการรับนักศึกษา</u> เปลี่ยนแปลง จากเดิม 80 ปรับเป็น 100 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน</u> ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา 650 บาท/หน่วยกิต ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - EDS ยังไม่ได้รับผลการวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาและงบประมาณหลักสูตรจาก สนย. หากหลักสูตรได้รับผลการวิเคราะห์แล้ว ให้ทบทวนและปรับแก้ไขข้อมูลข้อ a) b) และ c) ให้สอดคล้องด้วย - ข้อ a) แผนการรับนักศึกษาฯ ตาราง (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) ให้ระบุเพิ่มเติมจำนวนนักศึกษาคงค้างทุกชั้นปีด้วย ตัวอย่างได้ที่ KMUTT Curriculum Blueprint Ver.3.0 PLUS https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ทบทวนและปรับแก้ไขตำแหน่งทางวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านให้ถูกต้อง และสอดคล้องตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2569 (12 ม.ค. 69) เช่น 1. ดร.สุรินทร์ คำฝอย หรือ ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย 2. ดร.อรรถกร เก่งพล หรือ ศ. ดร.อรรถกร เก่งพล 3. ดร.สมิทร ส่งพิริยะกิจ หรือ รศ. ดร.สมิทร ส่งพิริยะกิจ 4. ผศ. ดร.ชัยยุทธ์ สัมภาวะคุปต์ หรือ รศ. ดร.ชัยยุทธ์ สัมภาวะคุปต์ - ทบทวนการระบุ “ด้าน” ของผู้ทรงคุณวุฒิให้ตรงกับคำสั่งแต่งตั้ง เช่น “ด้านอุตสาหกรรม” ไม่ใช่ “ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบการระบุข้อมูลภาคผนวก ก และภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ข รายละเอียดของ หน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพิ่มคำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีการพัฒนาลิขสิทธิ์เชิงสร้างสรรค์ เช่น CPT 123 CPT 124 CPT 222 2. พบคำอธิบายรายวิชา CPT 320 CPT 420 แต่ไม่พบในโครงสร้างหลักสูตรและส่วนอื่นๆ หากหลักสูตรไม่ได้จะกำหนด 2 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ให้ตัดคำอธิบายรายวิชาออก (หน้า 283-284 , 286) 3. ปรับแก้ไขการระบุชื่อรายวิชาบังคับก่อนให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร เช่น - PDT 335 แก้ไขรายวิชาบังคับก่อนเป็น <u>PDT 224 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม Welding Technology Workshop</u> - IDT 492 แก้ไขรายวิชาบังคับก่อนเป็น <u>IDT 491 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4: การประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry)</u> 4. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ - IDT101, IDT102, IDT111, IDT113, IDT114, IDT191 และ IDT391 - MET120, MET223, MET224, MET225, MET226, MET335, MET340, MET342, MET343, MET344, MET345, MET350, MET351, MET352, MET353, MET354 และ MET355 - EET120, EET121, EET122, EET123, EET220, EET221, EET222, EET223, EET320, EET321, EET322, EET230, EET231, EET232, EET330, EET331, EET332, EET333, EET340, EET341, EET342, EET350, EET351, EET352, EET353, EET354, EET355, EET356, EET360, EET361, EET362, EET363, EET364, EET365 และ EET366 - CVT227 และ CVT228 - PDT347	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. พบว่า ใน CLO บางตัว ยังใช้คำว่า “บอก” “มี” แม้ว่าจะเป็น action verb ซึ่งเป็นภาษาพูด ควรแก้ไข 6. รายวิชา IDT 221, IDT 212, IDT 213 และ IDT 311 หลักสูตรได้ปรับเป็นรายวิชา OBEM ในเส้นทางการเรียนรู้แล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ - ใช้รหัสวิชาที่ปรับเป็น OBEM แล้ว ได้แก่ IDT 22100, IDT 21200, IDT 21300 และ IDT 31100 แทน ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ข2.2 แล้ว - ลบรายวิชา IDT 221, IDT 212, IDT 213 และ IDT 311 ออกจากภาคผนวก ข2.1 7. CLO หลายตัว มี Action Verb /ทักษะ/คุณลักษณะ หลายตัวในข้อเดียว <u>คำแนะนำ:</u> หลักสูตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ Action Verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล 8. ข้อสังเกต (หน้า 392-397) หลักสูตรกำหนดให้รายวิชา WILs ต้องเรียนตามลำดับทุกตัวด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ หลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาที่บังคับก่อนแค่ IDT491 และ IDT492	
ภาคผนวก (ข2.2) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และรายวิชารูปแบบ OBEM	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนชื่อเส้นทางการเรียนรู้ โดยตัดคำว่า “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์” ออก และเปลี่ยนรูปภาพประกอบให้ตรงกับข้อมูลในเส้นทางการเรียนรู้ (แก้ไขข้อมูลทุกจุดในเล่มให้ตรงกัน) 2. หน้า 81 ขอให้ทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้ - ตัด LO ข้อ 1 อธิบาย.... ในหัวข้อ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทาง” ออกได้ เนื่องจากเป็นระดับการเรียนรู้ขั้นต่ำที่ต้องผ่านก่อนจะบรรลุ LO ข้อ 2 และตรวจสอบให้ตรงกันในทุกจุดของเล่ม - ขอให้หลักสูตรชี้แจงให้ชัดเจนว่า เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามเส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนดแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือการรับรองสมรรถนะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติหรือไม่ หรือผู้เรียนยังต้องผ่านกระบวนการสอบ การประเมินสมรรถนะ หรือดำเนินการยื่นขอรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีเงื่อนไขหรือ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	กระบวนการเพิ่มเติม ขอให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจผลลัพธ์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกเรียนตามเส้นทางการเรียนรู้ดังกล่าว ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเส้นทางการเรียนรู้ รวมถึงผู้เรียนบุคคลภายนอก เมื่อเรียนจบเส้นทางการเรียนรู้จะได้รับ การรับรองตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5 และสมรรถนะสนับสนุน การทำงาน ด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) สำหรับใช้งานเพื่อประกอบธุรกิจ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รายละเอียดดังรูปที่ 2 และ ภาคผนวก ข 2.2 3. หน้า 83-84 ตารางแสดงรายละเอียดของโมดูลต่างๆ ในเส้นทางการเรียนรู้ ควรย้ายไปอยู่ในหัวข้อ เส้นทางการเรียนรู้ได้รูปที่ 2 4. รายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ต้องเรียนตามลำดับหรือไม่ หรือสามารถเรียนรายวิชาใดก่อนก็ได้ขอ เพียงเรียนครบทุกรายวิชา ขอให้ระบุเจตนาให้ชัดเจนในหัวข้อ “ข้อกำหนดการเรียนรู้” 5. ไม่พบรายวิชา OBEM ตามภาคผนวก ข 2.2 ในโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ตาราง Mapping และตารางเปรียบเทียบ ขอให้หลักสูตรทบทวนและปรับแก้ไข ทั้งนี้ให้นำรายวิชาเดิม ออกจากภาคผนวก ข 2.1 ด้วย 6. ตรวจสอบ รายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชาประเภท OBEM ที่เป็นวิชาเดียวกันกับโครงสร้าง หลักสูตร 7. พบรายวิชาที่ Rubric ระดับ 3 ไม่เท่ากับ LO ที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ ได้แก่ IDT3100 8. หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เหมาะสม” เพราะเป็นคำกำกวม 9. ใน rubric หลายโมดูล ยังพบการใช้คำว่า “บอก” “มี” ขอให้ปรับแก้ไปใช้ action verb ตัวอื่น ที่ สามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนกว่า “การบอก” 10. ทบทวน rubric ทุกระดับ ทุกโมดูล - โดย Rubric ในระดับที่ 1-2 คือ มีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน Rubric ใน ระดับที่ 3 คือ เกณฑ์ขั้นต่ำในระดับที่ผู้สอนยอมรับให้ผ่านได้ (threshold) หรือผู้เรียนสามารถ บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Meet Expectation) และต้องสอดคล้องกับ LO ของ โมดูล และ Rubric ในระดับที่ 4-5 คือมีผลลัพธ์เกินความคาดหวัง	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- การกำหนด Rubric ทั้ง 5 ระดับ ไม่ควรเขียนลักษณะของกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน หรือคำที่ต้องการการตีความต่อ หรือไม่สามารถวัดความสามารถได้ เช่น “ดี” “พอใช้” “บางส่วน” “ส่วนมาก” “ส่วนน้อย” หรือ “ทำได้กี่ %” เป็นต้น หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมาพร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตัดข้อมูลสถานะสัญญาจ้างของอาจารย์เกษียณอายุฯ ออก รศ. ทวีวัฒน์ สุภารส (หน้า 410)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนและปรับแก้ไขตำแหน่งทางวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านให้ถูกต้อง และสอดคล้องตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2569 (12 ม.ค. 69) เช่น 1. ดร.สุรินทร์ คำฝอย หรือ ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย 2. ดร.อรรถกร เก่งพล หรือ ศ. ดร.อรรถกร เก่งพล 3. ดร.สมิทร ส่งพิริยะกิจ หรือ รศ. ดร.สมิทร ส่งพิริยะกิจ 4. ผศ. ดร.ชัยยุทธ์ สัมภาวะคุปต์ หรือ รศ. ดร.ชัยยุทธ์ สัมภาวะคุปต์ 2. หากทบทวนและปรับแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้แนบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งฉบับที่ถูกต้องด้วย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบการระบุข้อมูลภาคผนวก ง และภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ตรงกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	1. ตัดประกาศฯ และเอกสารแนบ “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564” ออก เนื่องจากปัจจุบันใช้ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568 แล้ว (หน้า 544,576-578)	
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขการระบุข้อมูล โดยให้แยกตารางและจัดหมวดหมู่ของสถานประกอบที่มี MOU และไม่มี MOU (ภาคผนวก ฉ, หน้า 69-72)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาการระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ทบทวนและปรับแก้ไขดังนี้ - ทบทวนและแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่พบบางรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีระบบความร้อนและของไหล MET 212 การถ่ายเทความร้อนและประยุกต์ใช้งาน MET 213 เทคโนโลยีการเผาไหม้ และเทคโนโลยีโรงจักรต้นกำลัง MET 412 การประลองทางเทคโนโลยีพลังงาน กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ MET 351 การควบคุมระบบเครื่องยนต์และความร้อน MET 452 ระบบเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องกล หรือ MET 452 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม EET 342 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงาน - ข.3 วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน แก้ไขรหัสรายวิชาให้ถูกต้อง จากเดิม IDT 495 เป็น IDT 496 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 ทบทวนและปรับแก้ไขดังนี้ - ทบทวนและแก้ไขรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของทุกรายวิชาที่มีการย้ายหมวดและมีการปรับรหัสรายวิชา เป็นรหัสวิชาใด เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	รายวิชา IDT 201 สถิติศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับรหัสเป็น MET 121 - กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัดรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ระบุว่า “ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษด้วยตนเอง” ออก - แก้ไขรหัสรายวิชาให้ถูกต้องดังนี้ กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีโลหะการและการเชื่อมให้ถูกต้อง PDT 233 เป็น PDT 333 เทคโนโลยีการเชื่อม กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือกลและแม่พิมพ์ PDT 347 เป็น PDT 343 เทคโนโลยีการขึ้นรูปและแปรรูปพลาสติก	
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ปรับแก้ชื่อหัวข้อ ดังนี้ ปรับจาก “1. ที่มาของการเปิดหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้” เป็น “1. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับจาก “2. แนวคิดหลักของหลักสูตรใหม่ (Product concept) หรือ แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้” เป็น “2. แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้” - บททวนและปรับปรุงข้อ 1. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ให้มีเนื้อหาสั้น กระชับ และสะท้อนเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปประเด็นสำคัญที่เป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร อาทิ การครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมินหลักสูตร ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เชื่อมโยงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอย่างไร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ย่อหน้าที่ 2 ไม่ต้องลงรายละเอียด เพราะได้เล่าวิธีการได้มาซึ่งการออกแบบหลักสูตรไว้แล้วในรูปที่ 1 หน้า 6 สามารถนำเนื้อหาทั้ง 2 ส่วนมา merge กัน แล้วปรับการเขียนให้กระชับกว่านี้ (ข้อมูลซ้ำกับส่วนที่ 2 ทุกประการ ขอให้ตัดออก) - ข้อย่อ 2 “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 “ ให้ระบุเรื่อง TQF 4 ด้านให้ครบถ้วนเท่านั้น ● ทบทวนและปรับปรุงข้อ 2. แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ให้มีเนื้อหาสั้นและกระชับ โดยสรุปแนวคิดหลักของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง จุดเด่น คุณลักษณะสำคัญ และคุณค่าที่หลักสูตรมุ่งสร้างให้แก่ผู้เรียน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตรให้ชัดเจน ● ปรับแก้ PLO ถ้ามีการแก้ไข PLOs ในส่วนที่ 2 จะต้องระบุสอดคล้องกันทั้งฉบับ ● ทบทวนข้อความในหน้า 8 โดยพิจารณาความสอดคล้องและความเกี่ยวข้องของข้อความที่ระบุถึง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ว่ามีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างไร รวมทั้งทบทวนข้อความเกี่ยวกับ “<u>คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ</u>” ว่าเป็นคุณลักษณะที่หลักสูตรมุ่งเน้นหรือไม่ เนื่องจากยังไม่ปรากฏความสอดคล้องอย่างชัดเจนใน PLOs และโครงสร้างหลักสูตรไม่ได้กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว จึงควรปรับแก้ข้อความให้สอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นและการออกแบบหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนตอบสนองต่อแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ● ทบทวนและปรับปรุงข้อ 3.3 รูปที่ 2 เส้นทางการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดในภาพที่ generate โดยเฉพาะข้อความ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	“อันดับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1” หมายความว่า “ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1” หรือไม่ และปรับแก้ถ้อยคำให้ถูกต้องและสื่อความหมายชัดเจน ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ภาพประกอบที่ปรากฏในหน้า 82 ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรด้วย และผลลัพธ์การเรียนรู้ของ learning pathway สามารถตัดข้อ 1 อธิบาย....ไปได้ เพราะเป็นการเรียนรู้ระดับต่ำที่ผู้เรียนต้องทำได้ก่อนที่จะยกระดับไปยังการเรียนรู้ที่สูงขึ้นในข้อ 2 ● ปรับแก้ข้อ 3.4 ประเด็นอื่น ๆ โดยนำประเด็นที่ 2 เรื่องการปรับโครงสร้างรายวิชา ซึ่งกำหนดให้มีกลุ่มวิชา ข.2.1.1 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 กลุ่มวิชา ระบุเหตุผลของการเพิ่มกลุ่มวิชาที่ 5 ว่ามาจากไหน มีความสำคัญอย่างไรในข้อ 3.2 หรืออ้างถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปิดกลุ่มวิชาที่ 5 เพิ่มขึ้น และเพิ่มเติมคำอธิบายเหตุผลและความจำเป็นของการปรับโครงสร้างรายวิชาดังกล่าวให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร และให้ระบุเหตุผลของการปรับอัตราค่าเล่าเรียน/เพิ่มแผนการรับนักศึกษาอีก 20 คน (จาก 80 เป็น 100 คน) หน้า 11	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
<u>หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> <u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ● ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.1 ในส่วนคำนำ (Introduction) ก่อนข้อ 2.1.1 โดยพิจารณาตัดข้อความดังกล่าวออก หรือปรับให้เหลือเพียงข้อความเกริ่นนำโดยสรุป ทั้งนี้ไม่ควรมียรายละเอียดในลักษณะเดียวกับบทสรุปผู้บริหาร ● ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.1.1 โดยตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างข้อความที่อธิบายในข้อ 2.1.1.1) – 2.1.1.3) กับข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2.1 ให้ตรงกันทั้งในด้านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเก็บข้อมูล และช่วงเวลาสำรวจ เช่น กรณีระบุช่วงเวลาสำรวจของกลุ่มผู้สอนในตารางที่ 2.1 เป็นวันที่ 4–6 กรกฎาคม 2568 แต่ข้อความส่วนอื่นระบุเป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เป็นต้น ทั้งนี้ให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและปรับแก้ให้ถูกต้องตรงกัน ● ทบทวนและปรับแก้ข้อความในหน้า 16 โดยตรวจสอบตำแหน่งและการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวกล่าวถึงความต้องการของกลุ่มศิษย์เก่า ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หัวข้อหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุไว้ในส่วนดังกล่าว จึงขอให้หลักสูตรตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลจากกลุ่มศิษย์เก่าหรือกลุ่มผู้ใช้นับถือ และปรับย้ายหรือจัดวางเนื้อหาให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแหล่งที่มาของข้อมูล การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม ดำเนินการในช่วงวันที่ 25 มี.ค.- 20 เม.ย. 2569 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้นจำนวน 86 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความท้ายหัวข้อ 2.1.1.3) การสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ 2.1.1.3) การสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ 1) กระบวนการสำรวจความต้องการของกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักพัฒนาการศึกษา ใช้วิธีการจัดการประชุมด้วยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับการระดมสมอง (brainstorming) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) ในวันที่ 9 มี.ค. 2569 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนการดำเนินการในรายวิชาของหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร และความต้องการในการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการ ..เหมือนพิมพ์ข้อความมาไม่ครบ	
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - หลักสูตรให้ข้อมูลว่า ประเทศมีความต้องการบุคลากรที่ทำงานด้าน AI ระบบอัตโนมัติ ใช่หรือไม่ แต่ PLOs ที่หลักสูตรกำหนดไม่ชัดเจนตรงไปตรงมากับความต้องการนี้ รวมถึงสาขาวิชาของหลักสูตรด้วย - ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่แข่งเปรียบเทียบในตลาด - ขอให้หลักสูตรเขียนสรุปผลการวิเคราะห์คู่แข่งเพิ่มเติมด้วย ให้ระบุการวิเคราะห์สาระสำคัญที่หลักสูตรสามารถสร้างสมรรถนะที่โดดเด่นหรือสร้างความแตกต่างได้ - ให้ตัดคู่แข่ง มจพ. และ มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์ ออก เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																				
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ					การดำเนินการของหลักสูตร														
	- จากข้อมูลพบว่า มจร. มีจำนวนหน่วยกิตสูงมากกว่าหลักสูตรอื่น ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนมีการเรียนมากกว่าที่อื่น ขอให้ชี้แจงว่านักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรนี้ที่มีจำนวนหน่วยกิตสูงแล้วดีกว่าหลักสูตรที่อื่นอย่างไร ● แก้ไขหัวข้อในตาราง 2.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (หัวข้อในบรรทัดแรกของตารางยังคงเป็นของ template ให้แก้ไขใส่ชื่อหลักสูตรให้เรียบร้อย) ● ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษายังเห็นค่าเรียนในภาพรวม อาจเพิ่มข้อมูลลงทั้งหมดต่อภาคการศึกษาหรือตลอดหลักสูตร <table border="1"> <tr> <td>ค่าบำรุงการศึกษา</td><td>14,500 บาท</td><td>12,000 บาท</td><td>38,000 บาท</td><td>13,000 บาท</td><td>25,000 บาท</td><td>S\$ 4,500 - 9,500</td></tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย</td><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>5-6 เดือน</td></tr> </table> <u>ข้อสังเกต:</u> ● อาจพิจารณาตัด NUS ออกจากตารางวิเคราะห์คู่แข่งชั้นของหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรไม่ใช่นานาชาติ กลุ่มลูกค้าน่าจะต่างกัน รวมถึงหลักสูตร วท.บ.(สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ) ด้วยสามารถตัดออกด้วยเช่นกัน					ค่าบำรุงการศึกษา	14,500 บาท	12,000 บาท	38,000 บาท	13,000 บาท	25,000 บาท	S\$ 4,500 - 9,500	ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	5-6 เดือน	
ค่าบำรุงการศึกษา	14,500 บาท	12,000 บาท	38,000 บาท	13,000 บาท	25,000 บาท	S\$ 4,500 - 9,500														
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	5-6 เดือน														
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ● ปรับแก้ข้อ 2.1.3.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร โดยเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากข้อมูลที่หลักสูตรนำเสนอให้มีความลึกและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่พบ เช่น กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาล่าช้า นักศึกษาตกออก หรือลาออก ว่าเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยใด และการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์สามารถสะท้อนจุดแข็งที่หลักสูตรสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน					ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)														

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ตลอดจนค้นหาจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่ควรได้รับการปรับปรุง และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรม • ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักศึกษาแรกเข้า รหัส 69 ในหน้า 24 ให้เป็นข้อมูลล่าสุด โดยตรวจสอบและปรับปรุงจำนวนรับนักศึกษาที่เป็นข้อมูลสุดท้ายของการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2569 • ตารางที่ 2.3 สถิติพบว่านักศึกษา ตกออกและตกค้างสูงถึง 20% หลักสูตรต้องวิเคราะห์สาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขหลักสูตรเห็นข้อมูลแล้วพบอะไร เกิดอะไรขึ้น เป็นปัญหาหรือไม่ ด้วยเหตุผลใด ไว้ในบทสรุปผู้บริหาร - จากตารางดังกล่าว ทบทวน คำว่า”ตกค้าง”	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ • ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.2.1) (หน้า 25) ให้สอดคล้องตรงกับข้อมูลที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 • ทบทวน กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและอุตสาหกรรม หมายถึงกลุ่มใดบ้างตามที่อธิบายไว้ในข้อ 2.1 • คำแนะนำ: ขอให้เขียนเรียงลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ตรงกับที่อธิบายไว้ที่ข้อ 2.1 จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อ่านแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน รวมทั้งหลักสูตรไม่ตกหล่นกลุ่มใดหรือประเด็นใด ทบทวนและปรับแก้ไขตารางนี้อีกครั้ง ให้สื่อความหมายที่ต้องการแสดงให้เห็น เช่น - หน้า 25 หัวข้อ 2.2.1 ตารางที่แสดงขอให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่สอดคล้องกับ PLOs ต่างๆ รายประเด็น เพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่า PLO หนึ่งๆ มาจากประเด็นใดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หน้า 25 กลุ่มที่ 1 พบว่าประเด็นปรับปรุงหลักสูตรเป็นเรื่องของการออกแบบโครงสร้าง และการจัดการการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ PLO ข้อใดเลย ขอให้ชี้แจงด้วยว่า การที่ map มานั้นสอดคล้องกับ PLO อย่างไร - หน้า 26 กลุ่มที่ 2 ข้อมูลในประเด็นปรับปรุงหลักสูตร ไม่สัมพันธ์กับการได้มาซึ่ง PLOs (PLOs 1-4)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- หน้า 26 กลุ่มที่ 3 ขอให้ map ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการปรับปรุงแต่ละประเด็นกับ PLOs ข้อที่ตอบโจทย์ที่ชัดเจน	
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ทบทวนและปรับปรุง PLOs ของหลักสูตร โดยพิจารณาความชัดเจน ความไม่ซ้ำซ้อน และความสามารถในการวัดและประเมินผล ดังนี้ ○ ทบทวน PLO 1-4 เนื่องจากมีข้อความส่วนท้ายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ “เพื่อแก้ปัญหา หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ หรือ พัฒนานวัตกรรม” และมีการใช้คำว่า “หรือ” หลายครั้ง อาจทำให้ขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ชัดเจน ถ้าดูจากนิยามของ TQF ระดับปริญญาตรี ต้องการเพียง “<u>ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ ปรับใช้ความรู้เพื่อพัฒนางาน</u>” ซึ่งยังไม่ถึงการแก้ปัญหา จึงควรพิจารณาปรับถ้อยคำให้กระชับ ชัดเจน และสะท้อนผลลัพธ์ที่ผู้เรียนต้องสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน ○ PLO 2 กับ 4 ควรรวมกัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีด้านดิจิทัล และ PLO 1-4 ควรสะท้อนตัวตนของหลักสูตรให้ชัด คือความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ○ ทบทวน PLO 3 และ PLO 4 เนื่องจากมีลักษณะการใช้คำว่า “เลือกใช้” ในทำนองเดียวกัน และมีขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่อาจมีความซ้ำซ้อนกัน จึงควรพิจารณาว่าสามารถรวมเป็น PLO เดียวกันได้หรือไม่ หรือหากแยกเป็นคนละ PLO ควรแสดงให้เห็นความแตกต่างของสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจน ○ ทบทวน PLO 5 และ PLO 6 โดยพิจารณาความซ้ำซ้อนระหว่าง “การทำงานร่วมกับผู้อื่น” และ “การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น” ว่าเป็นทักษะหรือคุณลักษณะที่มีความเชื่อมโยงหรือทับซ้อนกันหรือไม่ และควรกำหนดขอบเขตของแต่ละ PLO ให้ชัดเจน ○ ทบทวนการกำหนด PLO 5-6 เนื่องจากแต่ละ PLO มีการรวมทักษะและคุณลักษณะหลายด้านไว้ด้วยกัน อาทิ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร การปรับตัว แนวคิดเชิงผู้ประกอบการ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความรอบคอบ จึงควรพิจารณาแยกหรือจัดกลุ่มทักษะและคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ทบทวนรูปแบบการเขียน Learning Outcomes (PLOs) โดยควรขึ้นต้นด้วย Action Verb ที่สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกได้ และควรพิจารณาใช้ Action Verb หลักเพียงหนึ่งคำ โดยเลือกใช้คำกริยาที่สะท้อนระดับการเรียนรู้สูงสุดที่ผู้เรียนต้องสามารถบรรลุได้ ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Action Verb หลายคำใน PLO เดียวกันจนไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุคืออะไร ตัวอย่างเช่น PLO 4 ที่ระบุว่า “เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม” ซึ่งประกอบด้วย Action Verb หลายคำ ได้แก่ “เลือกใช้” “วิเคราะห์” “ออกแบบ” “แก้ไขปัญหา” และ “เพิ่มประสิทธิภาพ” จึงควรทบทวนว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถบรรลุในท้ายที่สุดคืออะไร และกำหนด Action Verb หลักให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ดังกล่าว 2. ทบทวนประเด็นด้านความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากมีการกล่าวถึงความปลอดภัยในการทำงานในส่วนอื่นของหลักสูตร แต่ยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนใน PLOs จึงควรพิจารณาว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือคุณลักษณะที่หลักสูตรมุ่งพัฒนาและคาดหวังให้ผู้เรียนบรรลุหรือไม่ หากเป็นประเด็นสำคัญของหลักสูตร ควรพิจารณากำหนดให้ปรากฏอย่างสอดคล้องใน PLOs และส่วนที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร 3. ควรพิจารณาปรับคำว่า “<u>พัฒนาวิศวกรรม</u>” เนื่องจากสูงเกินไปสำหรับระดับปริญญาตรี ควรใช้คำว่า “การปรับปรุงงาน” 4. ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุว่าต้องการทักษะ “การคิดเชิงระบบ” (Systems Thinking) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ และภาวะผู้นำ แต่ทักษะเหล่านี้ยังไม่ปรากฏชัดใน PLO	
2.3.1.3) ตารางแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ปรับแก้เนื้อหาในหน้า 37-39 ในส่วนความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยให้หลักสูตรจัดทำและกำหนดนิยามความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านที่สอดคล้องกับบริบทและ PLOs ของหลักสูตรเอง ทั้งนี้ ให้ตัดตารางที่แสดงความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดโดย สป.อว. ออก หน้า 34-37	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
(KMUTT student QF) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)	และใช้คำนิยามที่หลักสูตรกำหนดขึ้นเป็นหลักในการอธิบายและเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เช่น 1.1 คือ ความรู้ในศาสตร์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 1.2 คือ ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมดิจิทัล 1.3 คือ ความรู้ด้านใด.... ให้ทำช้อย่อยจนถึง C ลักษณะบุคคล ที่หลักสูตรได้จำแนกมาแล้ว จากนั้นนำมา mapping ใหม่ หลักสูตรจะเห็นประเด็นที่ชี้เฉพาะขึ้นมากกว่าการ map ตัวรวมๆ ซึ่ง ไม่สะดวกในการปฏิบัติที่ต้องคาดเดาว่าใน PLO ข้อนั้นๆ จุดเน้นควรอยู่ที่ใด และนำช้อย่อยทั้ง 4 ด้านไประบุเพิ่มไว้ในหัวตารางด้วย 2. ทบทวนการ Mapping ในตาราง ให้มีความสอดคล้องกับนิยามความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ หลักสูตรกำหนดไว้ท้ายตาราง โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของ PLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ ด้านให้ครบถ้วนและเหมาะสม เช่น กรณี PLO 5 “ทำงานร่วมกับผู้อื่น” ซึ่งมีความสัมพันธ์กับนิยาม ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านที่ 4 “ลักษณะบุคคล” ด้วย จึงควรพิจารณา Mapping ให้ครอบคลุมทั้งด้าน ที่ 3 และด้านที่ 4 หากมีความสอดคล้องตามนิยามที่หลักสูตรกำหนด 3. กรณีมีการปรับแก้ PLOs ให้ทบทวนและปรับปรุงนิยามความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ในส่วนที่ เกี่ยวข้องในหน้า 38-39 ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ PLOs ที่ปรับแก้ เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องตลอดทั้งเอกสารหลักสูตร 4. หน้า 124 แก้ไขคำผิด TQF 5 ด้าน ปรับแก้ไขเป็น 4 ด้าน	
ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบ โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ • ตารางหน้า 8 และหน้า 40 ตัดคอลัมน์เกณฑ์สภาวิชาชีพออก • ให้เพิ่มข้อมูลสนับสนุนหรือ Demand ของตลาดสำหรับกลุ่มวิชา "พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์" เนื่องจากไม่เห็นความต้องการชัดเจนในผลการสำรวจช่วงต้น และเหตุผลของการเพิ่มแผนการรับอีก 20 คน • หน้า 50 ย่อหน้าแรก กลไกการรับสมัครของผู้เรียนที่จบ ปวช. ปวส. ไม่ควรระบุไว้ตรงนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ข้อ 3.20) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ให้ระบุอาชีพให้ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงตาม 5 กลุ่มวิชาที่เปิดสอน ไม่ใช่ระบุเพียงเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเพียงอย่างเดียว	
2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - พิจารณาเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมทักษะด้าน AI และ Digital Literacy ในหลักสูตร โดยอาจพิจารณาดำเนินการผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI การประยุกต์ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติด้านการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้ AI ในงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ PLOs และโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้าน AI และ Digital Literacy ของผู้เรียนอย่างชัดเจน - ทบทวนและปรับแก้ PLOs ที่ปรากฏในตาราง Constructive Alignment หน้า 86 ให้ถูกต้องและสอดคล้องตรงกันกับ PLOs ที่กำหนดไว้ในส่วนอื่น ๆ ของเล่มหลักสูตร โดยตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลข ลำดับ และข้อความของ PLOs ให้เป็นชุดเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนและปรับแก้ความสอดคล้องระหว่าง Stage-LOs กับ Curriculum Mapping โดยตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของการเชื่อมโยง PLOs ในแต่ละ Stage ให้ตรงกันทั้งในส่วนของ Stage-LOs และ Curriculum Mapping ดังนี้ - Stage-LO 1 ในหน้า 88 กำหนดให้ประกอบด้วย SLO 1.1–1.4 ซึ่งระบุความเชื่อมโยงกับ PLO 1, PLO 3, PLO 4 และ PLO 6 โดยไม่ปรากฏ PLO 2 แต่ในตาราง Curriculum Mapping ของ Stage 1 หน้า 124–125 มีการ Mapping ครบทั้ง PLO 1–6 จึงขอให้หลักสูตรตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน และอธิบายให้ชัดเจนว่า PLO ใดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้บรรลุใน Stage 1	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ Stage-LO 2 ในหน้า 88 กำหนดให้ประกอบด้วย SLO 2.1–2.4 ซึ่งระบุความเชื่อมโยงกับ PLO 1, PLO 3, PLO 4 และ PLO 6 โดยไม่ปรากฏ PLO 2 แต่ในตาราง Curriculum Mapping ของ Stage 2 หน้า 126–127 มีการ Mapping ครบทั้ง PLO 1–6 จึงขอให้หลักสูตรตรวจสอบและปรับแก้ให้ข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน และอธิบายให้ชัดเจนว่า PLO ใดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้บรรลุใน Stage 2 ● ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรตรวจสอบความสอดคล้องของการ Mapping ระหว่าง PLOs → Stage-LOs/SLOs → รายวิชา ให้ครบถ้วนตลอดทั้งหลักสูตร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ PLO ในแต่ละช่วงของการเรียนรู้ในระดับใดและอย่างไร ● พิจารณาให้ยุบเอา sub-stage LO ที่มีจำนวนมากเกินไปให้เหลือเฉพาะ Stage หลัก เพื่อความสะดวกในการประเมินและควรเปลี่ยนเกณฑ์การวัดจากเปอร์เซ็นต์เป็น Rubric ที่สอดคล้องกับระดับ I R M (Introduce, Reinforce, Mastery) เพื่อให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจน ● ตาราง 2.6 หน้า 89 เกณฑ์ที่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นั้น เป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไร การเทียบเท่าเทียมดีมาก ที่เป็นร้อยละ เมื่อเทียบกับระดับการเรียนรู้ IRM นั้นสัมพันธ์กันอย่างไร ขอให้ระบุกระบวนการจัดการกับข้อมูลส่วนนี้อย่างเป็นทางการเป็นผล	
<u>2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ● 1) จำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ และ 2) สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษาตามแผน และนักศึกษา ทบทวนและปรับแก้ไขจำนวนอาจารย์ 38 หรือ 39 คน ระบุตัวเลขให้ให้ถูกต้อง ● ทบทวนและปรับแก้ (หน้า 130) สัดส่วนต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนรับ โดยมีข้อสังเกตที่หลักสูตรอาจเขียนมาผิด ได้แก่ (1) หลักสูตรนี้เรียน 4 ปี หรือไม่? และ (2) หลักสูตรปรับปรุงนี้ปรับแผนรับเป็น 100 คน หรือไม่ รวมทั้งทบทวนในส่วนการอธิบายในหัวข้อสัดส่วนต่อจำนวนนักศึกษาแรกเข้าจริงให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																								
2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - และตารางสรุปข้อ 2.3.5	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ • ทบทวนและปรับแก้ ตารางที่ 2.8 (หน้า 148) โดยขอให้เขียนสิ่งที่หลักสูตรดำเนินการจริงเท่านั้น และเนื่องจากเป็นตารางสรุปจากข้อมูลที่เขียนไว้ข้างต้น ดังนั้นขอให้ตรงกันกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ด้วย (ข้อสังเกต ส่วนไฮไลต์น่าจะไม่ใช่สิ่งที่หลักสูตรดำเนินการ หรือไม่) ข้อมูลหน้า 139-147 ต้องเป็นชุดเดียวกับตารางในหน้า 148-151 <table border="1"><thead><tr><th>ประเด็น</th><th>จุดควบคุม</th><th>เครื่องมือใช้ /กระบวนการ</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th><th>ผู้ตรวจสอบ</th><th>ช่วงเวลา</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. การกำกับมาตรฐาน</td><td> • คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ • โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาหรือวิชาเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย • ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาศิลปศึกษา </td><td> - ประกาศ ก.ม. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ไม่รับรองผลการประเมินวิชาชีพ - วิศวกรรมควบคุม - ไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาเชิงการประกอบวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพ - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ </td><td> - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ </td><td> - คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ </td><td>ทุกปีภาคการศึกษา</td></tr></tbody></table> คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแก้ ข้อ 2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ ส่วนที่ 1 การอธิบายรายละเอียด ส่วนที่ 2 อธิบายรายละเอียดของกระบวนการประเมินข้อ 2.3.5.1 (ก) - (ก) ลงในการสรุป โดยยึดเงื่อนไขสอดคล้องของกับทั้งสองส่วน <table border="1"><thead><tr><th>ประเด็น</th><th>จุดควบคุม</th><th>เครื่องมือใช้ /กระบวนการ</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th><th>ผู้ตรวจสอบ</th><th>ช่วงเวลา</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. การกำกับมาตรฐาน</td><td> • คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ • โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาหรือวิชาเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย • ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาศิลปศึกษา </td><td> - ประกาศ ก.ม. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ไม่รับรองผลการประเมินวิชาชีพ - วิศวกรรมควบคุม - ไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาเชิงการประกอบวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพ - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ </td><td> - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ </td><td> - คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ </td><td>ทุกปีภาคการศึกษา</td></tr></tbody></table> - หน้า 139-14 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน พบว่าข้อมูลของจุดควบคุม ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในเนื้อหา ไม่ตรงกับในตารางหน้า 148 เช่น ในตารางระบุ	ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือใช้ /กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา	1. การกำกับมาตรฐาน	• คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ • โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาหรือวิชาเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย • ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาศิลปศึกษา	- ประกาศ ก.ม. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ไม่รับรองผลการประเมินวิชาชีพ - วิศวกรรมควบคุม - ไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาเชิงการประกอบวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพ - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ	- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ	ทุกปีภาคการศึกษา	ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือใช้ /กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา	1. การกำกับมาตรฐาน	• คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ • โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาหรือวิชาเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย • ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาศิลปศึกษา	- ประกาศ ก.ม. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ไม่รับรองผลการประเมินวิชาชีพ - วิศวกรรมควบคุม - ไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาเชิงการประกอบวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพ - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ	- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ	ทุกปีภาคการศึกษา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือใช้ /กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา																					
1. การกำกับมาตรฐาน	• คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ • โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาหรือวิชาเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย • ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาศิลปศึกษา	- ประกาศ ก.ม. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ไม่รับรองผลการประเมินวิชาชีพ - วิศวกรรมควบคุม - ไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาเชิงการประกอบวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพ - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ	- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ	ทุกปีภาคการศึกษา																					
ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือใช้ /กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา																					
1. การกำกับมาตรฐาน	• คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ • โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาหรือวิชาเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย • ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาศิลปศึกษา	- ประกาศ ก.ม. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ไม่รับรองผลการประเมินวิชาชีพ - วิศวกรรมควบคุม - ไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาเชิงการประกอบวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพ - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ	- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ	ทุกปีภาคการศึกษา																					

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	1) จุดควบคุมที่มีสภาวิศวกร และสภาวิชาชีพ พบว่าในเนื้อหาของทั้งเล่ม ไม่มีการออกแบบที่กล่าวถึงสภาเหล่านี้ 2) เครื่องมือที่ใช้ระบุถึงใบรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือครู ซึ่งในเนื้อหาระบุเพียงกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3) ผู้รับผิดชอบ /ผู้ตรวจสอบ ขอให้ตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ในโครงสร้างการบริหารของคณะหรือหน่วยงาน เช่น QMR คณะกรรมการชุดต่างๆ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หรือ ผู้ช่วยคณบดี (ในตำแหน่งที่ถูกต้อง) 4) ในการบริหารจัดการหลักสูตร ฝ่ายปฏิบัติคือฝ่ายวิชาการ และฝ่ายตรวจสอบควรเป็นฝ่ายประกันคุณภาพ ขอให้ทบทวนและแก้ไขให้ถูกต้องด้วย - หลักสูตรสลับหน้าที่ระหว่างฝ่ายวิชาการกับฝ่ายประกันคุณภาพ ทั้งเล่ม ขอให้ตระหนักว่า หลักสูตรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายวิชาการ ส่วนการตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ดำเนินการหรือไม่ เป็นเรื่องของฝ่ายประกันคุณภาพ และทั้ง 2 ฝ่ายไม่ควรทำหน้าที่เดียวกัน - หน้า 141 หัวข้อ 2.3.5.1 (b) นักศึกษา จุดที่ทั้ง 2 ส่วนไม่ตรงกัน คือ จุดควบคุม ช่วงเวลา ดำเนินงานและผู้ตรวจสอบ มีการอ้างถึงจุดตรวจสอบแต่ไม่ระบุว่าตรวจสอบเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการรับนักศึกษา - หน้า 141-142 หัวข้อ 2.3.5.1 (c) บัณฑิต ข้อมูลต่างจากในตารางหน้า 149 ที่มีทั้ง (1) การตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา และ (2) การประเมินคุณภาพบัณฑิต ส่วนบรรยายแตกต่างจากการระบุตัวชี้วัด อีกทั้งไม่ระบุผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบให้ตรงกับในตาราง ขอให้ปรับแก้ไขข้อมูลตรงกันด้วย - ตารางที่ 2.8 หน้า 142 ดูเหมือนจะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการประกันคุณภาพ แต่ยังขาดจุดควบคุมหรือจุดตรวจสอบและผู้รับผิดชอบ ถ้ายืนยันจะใช้ตารางนี้ขอให้เขียนให้สอดคล้องกับตารางสรุปหน้า 149-150 ด้วย - หัวข้อ 2.3.5.1 (e) อาจารย์ และ 2.3.5.1 (f) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ขอให้ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนตรงกันเช่นกัน - ขอให้เขียนอธิบายแต่ละข้อย่อยด้วยรูปแบบเดียวกัน ตามคู่มือการเขียนหลักสูตร	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	(KMUTT Curriculum Blueprint v.3.0 plus)	
2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ที่ระบุมาเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ และสามารถวางแผนได้ล่วงหน้า บางเรื่องเป็นการบริหารจัดการในอนาคต แต่ความเสี่ยงในหัวข้อนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือการคาดการณ์ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน เช่น อาจารย์ลาออกกะทันหัน เครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติเสียหายต้องรออะไหล่จากต่างประเทศ หรือเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ หรือความเสี่ยงที่นักศึกษา WiL ถูกสถานประกอบการส่งตัวกลับระหว่างเทอม อุปกรณ์ปฏิบัติการเสียหาย หรือปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ มากกว่าความเสี่ยงระยะยาวที่เป็นแนวโน้มทั่วไป เป็นต้น. - ที่ระบุมาส่วนใหญ่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่ตอบหัวข้อนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3.15 จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.16 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ทบทวนความพร้อมและความต่อเนื่องของการบริหารหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้เกษียณ จึงขอให้หลักสูตรชี้แจงแผนการบริหารและการดำเนินงานในระยะยาวว่า มีแผนการจ้างหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องให้ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตรอีก 5 ปีหรือไม่ หรือมีแผนการเตรียมผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือการถ่ายโอนหน้าที่อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีความต่อเนื่องและสามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ หน้า 179 การดำเนินการของหลักสูตรตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิระบุไว้ส่วนใดในเล่มหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้เพิ่มการระบุเลขหน้าด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE						
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร				
	ชื่อ-สกุล ดร.สุรินทร์ คำฝอย ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วิชาการ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้ <table><thead><tr><th>ข้อเสนอแนะ</th><th>การดำเนินการของหลักสูตร</th></tr></thead><tbody><tr><td>ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร</td><td>ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. Skill Mapping วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชากับทักษะตามกรอบ KMUTT Student QF ทั้ง 7 ด้าน 2. สร้างแผนภาพ Constructive Alignment แสดงการถ่ายทอดจากรายวิชา (CLO) ผลลัพธ์ตามลำดับชั้นปี (Stage LO) ผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) เพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักสูตรเชิงระบบ 3. ปรับปรุง Curriculum Mapping เพิ่มความชัดเจนในตารางความสัมพันธ์ PLO-CLO ในภาคผนวก เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกองค์ประกอบ</td></tr></tbody></table>	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร	ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. Skill Mapping วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชากับทักษะตามกรอบ KMUTT Student QF ทั้ง 7 ด้าน 2. สร้างแผนภาพ Constructive Alignment แสดงการถ่ายทอดจากรายวิชา (CLO) ผลลัพธ์ตามลำดับชั้นปี (Stage LO) ผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) เพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักสูตรเชิงระบบ 3. ปรับปรุง Curriculum Mapping เพิ่มความชัดเจนในตารางความสัมพันธ์ PLO-CLO ในภาคผนวก เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกองค์ประกอบ	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร					
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. Skill Mapping วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชากับทักษะตามกรอบ KMUTT Student QF ทั้ง 7 ด้าน 2. สร้างแผนภาพ Constructive Alignment แสดงการถ่ายทอดจากรายวิชา (CLO) ผลลัพธ์ตามลำดับชั้นปี (Stage LO) ผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) เพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักสูตรเชิงระบบ 3. ปรับปรุง Curriculum Mapping เพิ่มความชัดเจนในตารางความสัมพันธ์ PLO-CLO ในภาคผนวก เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกองค์ประกอบ					
	ทบทวนและเพิ่มเติมจุดเด่นหรือจุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร โดยหลักสูตรได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนดจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากขึ้น และได้ระบุแนวคิดว่า “มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถผสมผสานทักษะวิศวกรรมเฉพาะทาง (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ) เข้ากับระบบอัตโนมัติและ AI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) อย่างเต็มรูปแบบ” ซึ่งเป็นจุดเด่นที่มีความชัดเจนและน่าสนใจ ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรพิจารณานำแนวคิดดังกล่าวไปเพิ่มเติมในข้อ 2.2.2) จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน (หน้า 28) เพื่อให้จุดเด่นและอัตลักษณ์ของหลักสูตรปรากฏอย่างชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนสามารถสะท้อนความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร					

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ จำนวน 1 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Smart Industrial Technology and AI)”

ประกอบด้วย: รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 4 รายวิชา (รวม 10 หน่วยกิต) ได้แก่

IDT 21100 (3) การจัดการอุตสาหกรรม

IDT 21200 (2) การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม

IDT 21300 (3) เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม

IDT 31100 (2) ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้:

1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีความรับผิดชอบ มีวินัย ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมต่อสังคมรายวิชา

รูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 4 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	IDT 21100 (3)	บริหารจัดการงานอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือในการวางแผนควบคุม คุณภาพ ต้นทุน และบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ ขอบตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ตัวนี้ ผู้เรียนต้องทำอะไรได้ทำอะไรเป็น ต้องแสดงพฤติกรรมอะไรที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนการวัดและประเมินผล - โมดูลนี้ประยุกต์ใช้..... นำไปทำอะไร เพื่ออะไร - อะไรคือ ultimate outcome	ประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือในการวางแผน ควบคุม คุณภาพ และจัดการต้นทุนได้ถูกต้องตามขั้นตอน แต่การบริหารความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน สื่อสารและนำเสนอรายงานผลงานได้ดี จับใจความสำคัญและใช้สื่อประกอบได้ถูกต้อง มีวินัย ตรงต่อเวลา ส่งมอบงานตามกำหนด และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ใน LO ของโมดูลนี้มีคำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” แสดงว่า การบรรลุ LO ขั้นต่ำ ต้องการวัดประสิทธิภาพด้วย - Rubric ระดับที่ 1 ควรเปลี่ยนคำว่า “บอก” เป็น คำกริยาตัวอื่น - Rubric ระดับ 5 ไปผลลัพธ์สูงมาก ซึ่งผู้เรียนแทบไม่มีโอกาสบรรลุ	
2	IDT 21200 (2)	พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงหลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล และกระบวนการ พัฒนาซอฟต์แวร์ ควบคู่กับการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ	พัฒนาและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมได้ถูกต้องตามขั้นตอน แต่การแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดหรือการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูล บางส่วนยังไม่สมบูรณ์นัก มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานในการทำงาน	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีคำกริยาหลายคำ ขอให้ระบุ คำกริยาที่เป็น ultimate มาขึ้นต้น แล้วใช้ตัวอื่นเป็นส่วนขยาย - มี hard skill และ soft skill ใน LO เดียว รวมกัน ในการวัดแล้วควรใช้ rubric มากกว่า 1 แบบ	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรมี rubric หลายแบบซึ่งวัด cognitive domain และ affective, domain	
3	IDT 21300 (3)	ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการทำงาน และจัดการข้อมูลในงานอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงหลักการเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงความปลอดภัยทางเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีคำกริยาหลายคำ ขอให้ระบุ คำกริยาที่เป็น ultimate มาขึ้นต้น แล้วใช้ตัวอื่นเป็นส่วนขยาย - มีหลาย domains รวมกันอยู่ ทำให้การวัดซับซ้อนจนอาจวัดไม่ครบได้	ใช้เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมได้ถูกต้องตามขั้นตอน แต่การตั้งศักยภาพของ AI มาสนับสนุนการทำงานยังไม่สมบูรณ์นัก มีวินัย ตรงต่อเวลา ส่งมอบงานตามกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อบทบาทและการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานในกลุ่ม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เปลี่ยนคำกริยา “บอก” ใน rubric เป็นคำอื่น	
4	IDT 31100 (2)	ปฏิบัติการติดตั้ง ควบคุม และเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น โดยยึดหลักความถูกต้องและปลอดภัย ควบคู่กับการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติการติดตั้งและควบคุมระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ถูกต้องตามขั้นตอน แต่ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมบางส่วนยังไม่สมบูรณ์หรือต้องปรับแก้ มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อพฤติกรรมความปลอดภัยพื้นฐานในขณะปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO.ใช้คำกริยาหลายคำ ควรเลือกคำที่เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อผู้เรียนเรียนจบจากโมดูลนี้ว่าจะทำอะไรได้	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 ที่ยอมให้บรรลุได้ ไม่เท่ากับ LO ที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ - เปลี่ยนคำกริยา “บอก” ใน rubric เป็นคำอื่น	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- ทบทวน rubric และระดับของการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดทุกโมดูล พบว่าไม่ได้เรียงระดับการเรียนรู้จากต่ำไปสูง